

Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	03
Título de la práctica	Distribuciones Muestrales y Teorema del Límite Central
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	martes 21 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el teorema del límite central y su importancia en la inferencia estadística.

Trabajar con distribuciones muestrales de medias y proporciones.

Aplicar las distribuciones t-Student y Chi-cuadrado en problemas de estimación.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).

- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Tarea 1: Demostración del Teorema del Límite Central

Objetivo: Visualizar como la distribución muestral de la media converge a una normal, independientemente de la distribución poblacional.

0. Genere muestras de diferentes distribuciones poblacionales:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# Fijar semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Tamaño de muestra
n_samples = 10000

# Generar muestras de diferentes distribuciones
uniform_samples = np.random.uniform(0, 1, n_samples)
exponential_samples = np.random.exponential(2, n_samples)
binomial_samples = np.random.binomial(20, 0.3, n_samples)
```

1. Calcule medias muestrales para diferentes tamaños de muestra:

```
# Funcion para calcular medias muestrales
def sample_means(population, sample_size, n_samples=1000):
    means = []
    for _ in range(n_samples):
        sample = np.random.choice(population, size=sample_size)
        means.append(np.mean(sample))
    return np.array(means)

# Calcular medias para diferentes tamanos de muestra
sample_sizes = [5, 10, 30, 100]
uniform_means = {n: sample_means(uniform_samples, n) for n in sample_sizes}
```

2. Visualice la convergencia hacia la normal:

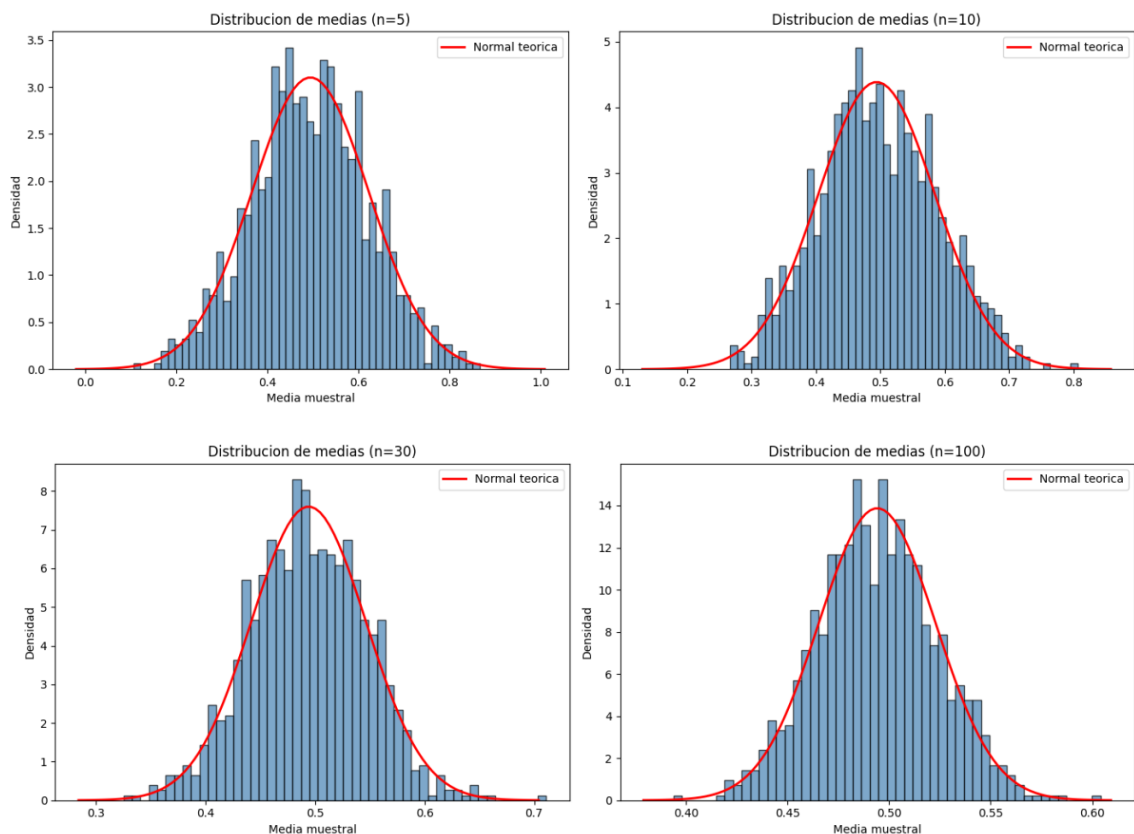
```
# Visualizar distribucion de medias muestrales
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))
axes = axes.flatten()

for i, n in enumerate(sample_sizes):
    axes[i].hist(uniform_means[n], bins=50, density=True, alpha=0.7, color="steelblue", edgecolor="black")

    # Superponer curva normal teorica
    mu = np.mean(uniform_samples)
    sigma = np.std(uniform_samples)
    x = np.linspace(mu - 4*sigma/np.sqrt(n), mu + 4*sigma/np.sqrt(n), 100)
    normal_pdf = stats.norm.pdf(x, mu, sigma/np.sqrt(n))
    axes[i].plot(x, normal_pdf, "r-", linewidth=2, label="Normal teorica")

    axes[i].set_title(f"Distribucion de medias (n={n})")
    axes[i].set_xlabel("Media muestral")
    axes[i].set_ylabel("Densidad")
    axes[i].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Tarea 2: Distribución t de Student

Caso de estudio: Una muestra de 25 estudiantes tiene un tiempo promedio de resolución de examen de 85 minutos con desviación estándar de 10 minutos. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

3. Defina los parámetros y calcule el intervalo de confianza:

```
# Parametros del problema
n = 25 # tamaño de muestra
x_bar = 85 # media muestral
s = 10 # desviación estándar muestral
confianza = 0.95
alpha = 1 - confianza

# Grados de libertad
gl = n - 1

# Valor critico t
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
print(f"Valor critico t (95%, gl={gl}): {t_critico:.4f}")

# Error estandar
error_estandar = s / np.sqrt(n)
print(f"Error estandar: {error_estandar:.4f}")

# Intervalo de confianza
limite_inferior = x_bar - t_critico * error_estandar
limite_superior = x_bar + t_critico * error_estandar
print(f"\nIntervalo de confianza del 95%:")
print(f"[(limite_inferior:.2f), (limite_superior:.2f)] minutos")

Valor critico t (95%, gl=24): 2.0639
Error estandar: 2.0000

Intervalo de confianza del 95%:
[80.87, 89.13] minutos
```

4. Compare con la distribución normal (z):

```
confianza = 0.95
alpha = 1 - confianza

# Parametros necesarios para este calculo (se toman de la celda anterior)
n = 25 # tamaño de muestra
x_bar = 85 # media muestral
s = 10 # desviación estándar muestral
gl = n - 1
error_estandar = s / np.sqrt(n)

# Valor critico t para el intervalo de confianza de t-Student (de la celda anterior)
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
limite_inferior = x_bar - t_critico * error_estandar
limite_superior = x_bar + t_critico * error_estandar

# Valor critico z (distribucion normal)
z_critico = stats.norm.ppf(1 - alpha/2)
print(f"Valor critico z (95%): {z_critico:.4f}")

# Intervalo usando z
li_z = x_bar - z_critico * error_estandar
ls_z = x_bar + z_critico * error_estandar
print(f"Intervalo con z: [(li_z:.2f), (ls_z:.2f)] minutos")

# Comparacion
print(f"\nDiferencia en amplitud:")
print(f"Con t: {limite_superior - limite_inferior:.2f} minutos")
print(f"Con z: {ls_z - li_z:.2f} minutos")

Valor critico z (95%): 1.9600
Intervalo con z: [81.08, 88.92] minutos

Diferencia en amplitud:
Con t: 8.26 minutos
Con z: 7.84 minutos
```

5. Visualice la distribución t vs normal:

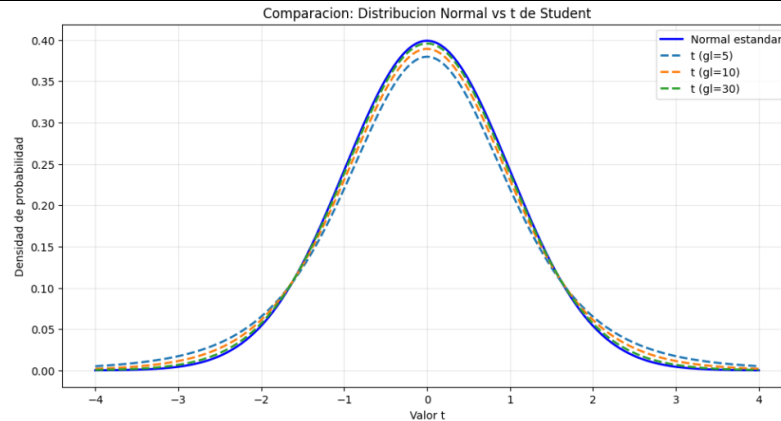
```
# Comparar distribuciones t y normal
x = np.linspace(-4, 4, 1000)

plt.figure(figsize=(12, 6))

# Distribucion normal
plt.plot(x, stats.norm.pdf(x), "b-", linewidth=2, label="Normal estandar")

# Distribuciones t con diferentes grados de libertad
for gl in [5, 10, 30]:
    plt.plot(x, stats.t.pdf(x, gl), "--", linewidth=2, label=f"t (gl={gl})")

plt.xlabel("Valor t")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad")
plt.title("Comparacion: Distribucion Normal vs t de Student")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```



Tarea 3: Distribución Chi-cuadrado

Caso de estudio: Construcción de un intervalo de confianza para la varianza poblacional.

- Calcule el intervalo de confianza para la varianza:

```
# Parametros
n = 25
s2 = 100 # varianza muestral (s^2 = 10^2)
gl = n - 1

# Valores criticos chi-cuadrado
chi2_inf = stats.chi2.ppf(alpha/2, gl)
chi2_sup = stats.chi2.ppf(1 - alpha/2, gl)

print(f"Valor chi^2 inferior (alpha/2={alpha/2}, gl={gl}): {chi2_inf:.4f}")
print(f"Valor chi^2 superior (1-alpha/2={1-alpha/2}, gl={gl}): {chi2_sup:.4f}")

# Intervalo de confianza para la varianza
li_varianza = (gl * s2) / chi2_sup
ls_varianza = (gl * s2) / chi2_inf

print(f"\nIntervalo de confianza del 95% para la varianza:")
print(f"[{li_varianza:.2f}, {ls_varianza:.2f}]")

# Intervalo para la desviacion estandar
print(f"\nIntervalo de confianza del 95% para la desviacion estandar:")
print(f"[{np.sqrt(li_varianza):.2f}, {np.sqrt(ls_varianza):.2f}]")

Valor chi^2 inferior (alpha/2=0.025000000000000022, gl=24): 12.4012
Valor chi^2 superior (1-alpha/2=0.975, gl=24): 39.3641

Intervalo de confianza del 95% para la varianza:
[60.97, 193.53]

Intervalo de confianza del 95% para la desviacion estandar:
[7.81, 13.91]
```

Tarea 4: Aplicación Práctica - Control de Calidad

Problema: Una empresa fabrica resistencias eléctricas con una resistencia nominal de 100 ohmios. Se toma una muestra de 40 resistencias, obteniendo una media de 99.5 ohmios y una desviación estándar de 2.5 ohmios.

- Determine si el proceso esta bajo control (intervalo de confianza del 99%):

```
# Parametros
n = 40
x_bar = 99.5
s = 2.5
mu_nominal = 100
confianza = 0.99
alpha = 1 - confianza

# Intervalo de confianza del 99%
gl = n - 1
t_critico = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
error_estandar = s / np.sqrt(n)
```

```
li = x_bar - t_critico * error_estandar
ls = x_bar + t_critico * error_estandar

print(f"Intervalo de confianza del 99%: [{li:.2f}, {ls:.2f}] ohmios")
print(f"Valor nominal: {mu_nominal} ohmios")

if li <= mu_nominal <= ls:
    print("\nConclusion: El proceso ESTA bajo control (el valor nominal esta dentro del IC)")
else:
    print("\nConclusion: El proceso NO esta bajo control (ajuste necesario)")

Intervalo de confianza del 99%: [98.43, 100.57] ohmios
Valor nominal: 100 ohmios
Conclusion: El proceso ESTA bajo control (el valor nominal esta dentro del IC)
```

Link de los códigos en Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1T8gYa0MjeKL-WdE7nttiX06WjRnxcGld?usp=sharing>

6. Preguntas de Control:

1- Enuncie el Teorema del Límite Central y explique por qué es fundamental para la inferencia estadística.

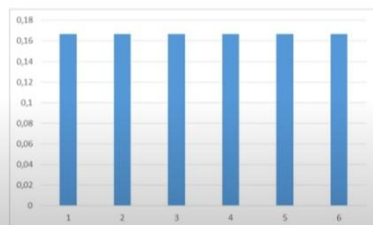
El Teorema del Límite Central establece que:

Si tomamos muchas muestras aleatorias de una población (sin importar la forma de su distribución original) y calculamos sus medias, la distribución de esas medias tiende a ser normal cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande (generalmente $n \geq 30$).

¿Por qué es tan importante?

Es fundamental para la inferencia estadística porque:

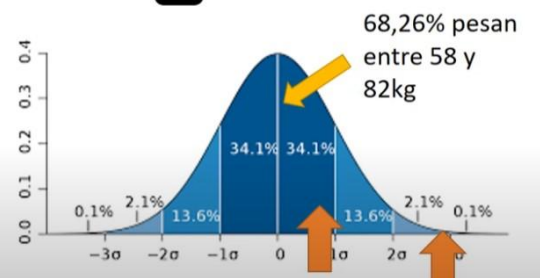
- Permite trabajar con la distribución normal, aunque los datos originales no lo sean.
- Hace posible estimar parámetros (como la media poblacional) a partir de una muestra.
- Es la base para construir intervalos de confianza y realizar pruebas de hipótesis.
- Simplifica mucho los cálculos y análisis en la vida real.



$$P(74 \leq X \leq 75)$$

$$\mu = 70 \text{ kg}$$

$$\sigma = 12 \text{ kg}$$



2- Una población tiene media de 50 y desviación estándar de 10. ¿Cuál es la distribución de la media muestral para $n=36$? Calcule $P(\bar{X} > 52)$.

Datos

Media poblacional (μ) = 50

Desviación estándar (σ) = 10

Tamaño de muestra (n) = 36

Distribución de la media muestral

$\bar{X} \sim N(50, 1.67)$

Error estándar = $\sigma / \sqrt{n} = 10 / 6 \approx 1.67$

Cálculo de probabilidad

$Z = (52 - 50) / 1.67 \approx 1.20$

$P(\bar{X} > 52) \approx 0.1151$ (11.51%)

3- Explique la diferencia entre usar la distribución z y la distribución t. ¿En qué situaciones se prefiere cada una?

La Distribución normal estándar y la Distribución t de Student son herramientas de la inferencia estadística que se utilizan para estimar parámetros y realizar pruebas de hipótesis, pero se diferencian principalmente en la información disponible y el nivel de incertidumbre.

Distribución z

Es una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1. Se utiliza cuando:

- Se conoce la desviación estándar poblacional (σ)
- El tamaño de muestra es grande o la población es normal
- Los datos tienen menor incertidumbre

Es más precisa porque usa información completa de la población.

Distribución t de Student

Es una distribución similar a la normal, pero con colas más anchas, lo que refleja mayor variabilidad. Depende de los grados de libertad ($n - 1$).

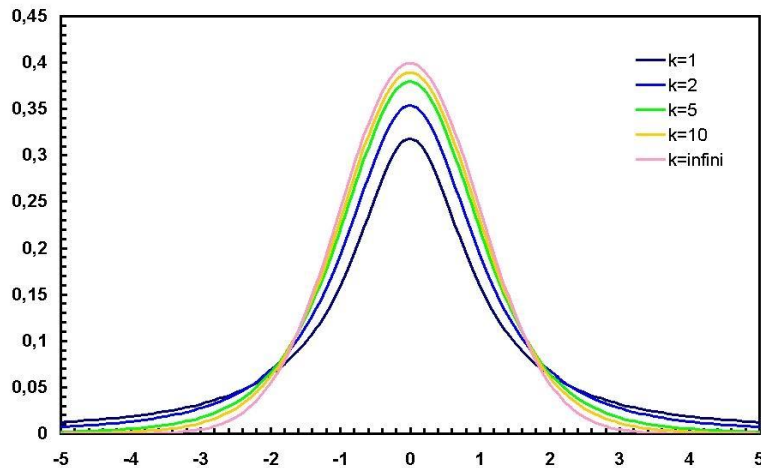
Se utiliza cuando:

- No se conoce σ
- Se trabaja con muestras pequeñas
- Hay mayor incertidumbre en los datos

La distribución t ajusta el nivel de confianza según el tamaño de la muestra:

Muestras pequeñas → más dispersión

Muestras grandes → se parece cada vez más a la distribución z



- 4- Una muestra de 16 observaciones tiene media de 24 y desviación estándar de 4. Construya un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional.

Datos

$n = 16$

Media muestral ($\bar{x}$) = 24

Desviación estándar (s) = 4

Grados de libertad = 15

Valor crítico $t \approx 2.131$

Error estándar = $s / \sqrt{n} = 4 / 4 = 1$

Intervalo de confianza:

IC = 24 ± 2.131

IC = [21.87, 26.13]

- 5- ¿Cuál es la relación entre el tamaño de la muestra y la amplitud del intervalo de confianza? Justifique matemáticamente.

La relación entre el tamaño de la muestra y la amplitud del intervalo de confianza (IC) es inversamente proporcional: a medida que el tamaño de la muestra aumenta, la amplitud del intervalo disminuye, lo que se traduce en una mayor precisión de la estimación.

Justificación Matemática del Intervalo de Confianza

La derivación de las fórmulas de muestreo constituye la infraestructura técnica que permite al consultor garantizar la fiabilidad de sus conclusiones.

Estructura del intervalo:

$$IC = \bar{x} \pm Z(\alpha/2) * (\sigma / \sqrt{n})$$

Margen de error:

$$e = Z(\alpha/2) * (\sigma / \sqrt{n})$$

Tamaño de muestra:

$$n = (Z(\alpha/2) * \sigma / e)^2$$

El valor de n siempre se redondea hacia arriba.

6- Describa tres aplicaciones prácticas de la distribución chi-cuadrado en ingeniería.

La prueba Chi-cuadrado (χ^2) es una herramienta no paramétrica que compara frecuencias observadas vs. esperadas para determinar si las diferencias son significativas o por puro azar.

Aplicaciones Principales:

Bondad de Ajuste: Comprueba si tus datos reales se adaptan a una distribución teórica.

Uso: Verificar si la cantidad de defectos en una fábrica sigue el estándar esperado.

Prueba de Independencia: Define si existe relación entre dos variables categóricas.

Uso: Analizar si los fallos en una pieza dependen del proveedor que entregó el material.

Prueba de Homogeneidad: Compara si diferentes grupos o poblaciones se comportan de la misma manera.

Uso: Validar si dos líneas de producción distintas tienen el mismo nivel de calidad.

7- Un fabricante afirma que sus baterías duran, en promedio, 500 horas. Una muestra de 30 baterías arroja una media de 485 horas y una desviación estándar de 50 horas. ¿Hay evidencia para rechazar la afirmación del fabricante (usando $\alpha = 0.05$)?

Datos

- $\mu_0 = 500$ horas
- $n = 30$
- $\bar{X} = 485$ horas
- $s = 50$ horas
- $\alpha = 0.05$

Hipótesis

$H_0: \mu = 500$

$H_1: \mu \neq 500$

Estadístico de Prueba

Distribución t de Student

Grados de libertad: $gl = 29$

Cálculo del Estadístico

Fórmula:

$$t = (\bar{X} - \mu_0) / (s / \sqrt{n})$$

Sustitución:

$$t = (485 - 500) / (50 / \sqrt{30})$$

$$t = (-15) / (9.1287)$$

$$t \approx -1.643$$

Valor Crítico y Decisión

$$t_{\text{crítico}} = \pm 2.045$$

$$-2.045 < -1.643 < 2.045$$

→ No se rechaza H_0

Conclusión

No existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Los datos no contradicen la afirmación del fabricante.



unl

Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de
Computación

7. Bibliografía

[1] Walpole, R. E., et al. (2016). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na ed.). Cengage Learning.

[2] Documentación oficial de SciPy Stats.
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>

[3] R. E. Walpole y R. H. Myers, *Introducción a la probabilidad y estadística*, 6.^a ed. México: Prentice Hall, 1999.

[4] T. J. Kyner, "The Normal Distribution vs. Student's T-Distribution," *Medium*, 11 de mayo de 2020. [En línea]. Disponible en: <https://tjkyner.medium.com/the-normal-distribution-vs-students-t-distribution-322aa12ffd15>. [Accedido: 25 de abril de 2026].

[5] J. Chen, "Central Limit Theorem (CLT): Definition and Key Characteristics," *Investopedia*, 25 de octubre de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.investopedia.com/terms/c/central_limit_theorem.asp. [Accedido: 25 de abril de 2026].